DISEÑO DE ALGORITMOS

ASESOR:
ING. GERARDO ACEVEDO VEGA

UNIDAD 1 · ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA 2

ALGORITMOS CUALITATIVOS Y CUANTITATIVOS

1 DE OCTUBRE DE 2026

GRUPO 8191 · INFORMÁTICA

Alumno: Mauro Noel Sánchez Campos

Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Contaduría y Administración

Diferencia entre algoritmo cualitativo y cuantitativo

Un algoritmo es una serie de pasos ordenados y finitos para resolver un problema. Lo que separa a un algoritmo cualitativo de uno cuantitativo es si para resolver el problema hay que hacer cálculos o no (Kanagusico et al., s.f.; Oviedo, 2015).

El algoritmo cualitativo se escribe con palabras y describe acciones, como un instructivo o una receta. No hay operaciones matemáticas, solo importa hacer las cosas en el orden correcto. El algoritmo cuantitativo, en cambio, trabaja con números y llega al resultado haciendo operaciones como sumar, multiplicar o dividir.

Ejemplos de mi entorno

Dos ejemplos de algoritmos cualitativos que hago casi todos los días son preparar una limonada y lavarme las manos. En ninguno de los dos tengo que calcular nada: solo sigo pasos, y si cambio el orden el resultado sale mal.

Dos ejemplos de algoritmos cuantitativos son sacar el promedio de mis calificaciones y calcular la propina en un restaurante. En los dos casos tengo datos numéricos y necesito hacer una operación para obtener el resultado.

Algoritmo cualitativo: preparar una limonada

Inicio y preparación

Se lavan los limones y se parten a la mitad. Después se exprimen dentro de una jarra.

Mezcla

Se agrega agua a la jarra y luego azúcar al gusto. Se mezcla con una cuchara hasta que el azúcar se disuelva. Se prueba: si le falta azúcar, se agrega un poco más y se vuelve a mezclar.

Final

Se agrega hielo y se sirve. Aquí termina el algoritmo.

Algoritmo cuantitativo: calcular la propina

Datos que se piden

Se pide el total de la cuenta y el porcentaje de propina que se quiere dejar.

Cálculo

La propina se obtiene multiplicando el total por el porcentaje y dividiendo entre 100. Después se suma la propina al total para saber cuánto se paga en total.

Resultado

Se muestra la propina y el total a pagar. Por ejemplo, si la cuenta es de $500 y se deja el 10 %, la propina es 500 × 10 / 100 = $50 y el total a pagar es $550.

Entrada, proceso y salida

Limonada

La entrada son los limones, el agua, el azúcar y el hielo. El proceso es lavar, partir, exprimir y mezclar. La salida es la jarra de limonada lista. Es cualitativo porque todo el proceso son acciones descritas con palabras y no se hace ninguna operación.

Propina

La entrada es el total de la cuenta y el porcentaje. El proceso es la multiplicación, la división y la suma. La salida es la propina y el total a pagar. Es cuantitativo porque sin hacer las operaciones no se puede llegar al resultado.

Cuadro comparativo

Aspecto	Algoritmo cualitativo	Algoritmo cuantitativo
Cómo se expresa	Con palabras, como un instructivo	Con datos numéricos y operaciones
¿Hace cálculos?	No	Sí
Entrada	Objetos o materiales	Números
Salida	Una tarea terminada	Un valor calculado
Ejemplos	Preparar una limonada, lavarse las manos	Calcular la propina, sacar un promedio

Conclusión

Con esta actividad me di cuenta de que no basta con que aparezcan números para que un algoritmo sea cuantitativo. En la limonada hay cantidades, pero no se calcula nada; en la propina el resultado depende por completo de las operaciones. También noté que

escribir primero los pasos con palabras, como en un algoritmo cualitativo, ayuda a no saltarse nada antes de pasarlo a pseudocódigo.

Referencias

Kanagusico Hernández, E. D., Moreno García, R. C., y Hernández Sánchez, E. (s.f.). *Diseño de algoritmos* [Apunte digital, Licenciatura en Informática]. Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Contaduría y Administración.

Oviedo Regino, E. M. (2015). *Lógica de programación orientada a objetos*. Ecoe Ediciones.